NEXUS LEARNING ACADEMY

TEACHER'S COMPANION

MATERI 27 | KELAS XI

Lingkaran

Panduan terpisah untuk pengajar: peta slide, cara menjelaskan, pembahasan, miskonsepsi, strategi kelompok, dan asesmen.

Fokus pembelajaran	Lingkaran
Jumlah slide	16
Sumber utama	Mini Book NLA Materi 27
Status rujukan	PENGEMBANGAN NLA BERBASIS CP FASE F

Catatan ketelitian sumber

Mini Book 27 menyatakan judul dan kisi lingkaran adalah penjabaran NLA berbasis CP Fase F; belum diklaim sebagai transkripsi daftar isi buku XI revisi 2024. Nomor halaman resmi tidak dicantumkan.

Dokumen ini membantu pengajar membawakan presentasi. Untuk topik Kelas XI, jangan menyebut nomor halaman/urutan subbab sebagai kutipan resmi sebelum PDF edisi revisi 2024 diperiksa. Untuk Kelas XII, daftar bab dan halaman telah dicocokkan dengan buku edisi revisi 2025.

1. Tujuan, prasyarat, dan peta presentasi

Tujuan pembelajaran

• Mengidentifikasi unsur lingkaran dan hubungan antarbagian.

• Menggunakan teorema sudut pusat/keliling, busur, segiempat siklik, tali busur, dan garis singgung.

• Menghitung keliling, luas, panjang busur, dan luas juring.

• Menyusun alasan atau pembuktian geometris secara berurutan.

Prasyarat yang perlu diperiksa

Sudut, segitiga, perbandingan, kuadrat, keliling dan luas bangun datar.

Peta nomor slide

Slide / bagian	Fokus	Arahan singkat
1	Sampul	Perkenalkan topik dan hubungkan dengan pengalaman siswa.
2	Tujuan pembelajaran	Hubungkan setiap tujuan dengan pertanyaan pemantik dan cek pemahaman.
3	Peta materi	Tampilkan alur dan prasyarat; jangan ajarkan seluruh cabang sekaligus.
4	A. Unsur dan hubungan pada lingkaran	Bedakan tali busur (ruas garis), busur (bagian keliling), dan juring (daerah).
5	B. Teorema sudut dan tali busur	Sebutkan busur yang dihadapi sebelum memilih teorema.
6	C. Garis singgung, busur, juring, dan pembuktian	Jangan memastikan garis singgung hanya dari tampilan gambar; buktikan tegak lurus dengan jari-jari.
7	Ringkasan rumus	Gunakan sebagai papan keputusan; minta siswa menyebut alasan memilih rumus.
8	Contoh terpandu 1: soal	Minta siswa menandai informasi, tujuan soal, dan pilihan rumus sebelum menghitung.
9	Pembahasan contoh 1	Minta siswa menjelaskan mengapa setiap langkah sah dan bagaimana hasil ditafsirkan.
10	Contoh terpandu 2: soal	Minta siswa menandai informasi, tujuan soal, dan pilihan rumus sebelum menghitung.
11	Pembahasan contoh 2	Minta siswa menjelaskan mengapa setiap langkah sah dan bagaimana hasil ditafsirkan.
12	Quick Check	Gunakan sebagai asesmen formatif; minta siswa menuliskan alasan, bukan hanya angka.
13	Jawaban Quick Check	Bahas kesalahan umum tanpa mempermalukan siswa; kaitkan kembali ke tujuan pembelajaran.
14	Group Challenge	Bagi peran; minta seluruh anggota memberi kontribusi dan memaparkan alasan.
15	Review	Gunakan satu kalimat per submateri untuk meminta siswa merangkum ide utama.
16	Sumber dan batas verifikasi	Kelas XI: Mini Book NLA dan CP Fase F. Identitas buku revisi 2024 terkonfirmasi; rincian bab/halaman belum diverifikasi dari teks lengkap edisi tersebut.

2. Cara menjelaskan konsep inti

Gunakan urutan: makna → representasi → aturan/rumus → contoh → interpretasi. Minta siswa menyebutkan arti simbol sebelum substitusi angka.

A. Unsur dan hubungan pada lingkaran

Lingkaran adalah himpunan titik yang berjarak sama dari pusat. Jari-jari r dari pusat ke keliling; diameter d=2r melalui pusat. Tali busur menghubungkan dua titik lingkaran; busur bagian keliling; juring daerah antara dua jari-jari dan busur. Garis singgung menyentuh satu titik; sekan memotong dua titik.

Pegangan rumus: Keliling $C=2\pi r=\pi d$; luas $L=\pi r^2$.

Kalimat pengajar: Bedakan tali busur (ruas garis), busur (bagian keliling), dan juring (daerah).

B. Teorema sudut dan tali busur

Sudut pusat yang menghadap busur sama = dua kali sudut keliling. Sudut keliling yang menghadap busur sama besarnya sama; sudut keliling yang menghadap diameter =90°. Pada segiempat siklik, sudut berhadapan berjumlah 180°. Garis dari pusat tegak lurus tali busur membagi tali busur dua sama panjang.

Pegangan rumus: Sudut pusat = 2 x sudut keliling pada busur yang sama. Sudut berhadapan segiempat siklik =180°.

Kalimat pengajar: Sebutkan busur yang dihadapi sebelum memilih teorema.

C. Garis singgung, busur, juring, dan pembuktian

Jari-jari ke titik singgung tegak lurus garis singgung. Dua garis singgung dari titik luar yang sama sama panjang. Panjang busur dan luas juring merupakan proporsi θ/360° dari keliling/luas lingkaran. Bukti disusun dari fakta diketahui, teorema yang berlaku, hubungan, dan kesimpulan.

Pegangan rumus: $s=(\theta/360°)\cdot 2\pi r$; $A_{juring}=(\theta/360°)\cdot \pi r^2$. Pastikan satuan busur cm dan juring cm^2.

Kalimat pengajar: Jangan memastikan garis singgung hanya dari tampilan gambar; buktikan tegak lurus dengan jari-jari.

3. Pendalaman dan kalimat pengajar

Penguatan lintas konsep

Ajak siswa membandingkan dua situasi yang tampak serupa tetapi memerlukan strategi berbeda. Minta mereka menyebutkan kondisi yang membuat rumus dapat digunakan, kemudian uji hasilnya dengan substitusi, grafik, tabel, atau estimasi.

Analogi yang mudah disampaikan

Juring seperti potongan pizza: sudut pusat menentukan bagian dari satu putaran penuh. Panjang busur adalah pinggiran potongan; luas juring adalah permukaannya.

4. Pembahasan contoh dan strategi penghitungan

Contoh 1. Sudut pusat dari sudut keliling

Soal: Sudut keliling ACB menghadap busur AB sebesar 38°. Tentukan sudut pusat AOB pada busur yang sama.

Langkah 1. ACB adalah sudut keliling; AOB sudut pusat.

Langkah 2. Keduanya menghadap busur AB yang sama.

Langkah 3. Gunakan teorema sudut pusat = dua kali sudut keliling.

Langkah 4. $\angle AOB = 2 \times 38° = 76°$.

Hasil/interpretasi: Sudut pusat AOB adalah 76°. Alasan utamanya adalah busur yang dihadapi sama.

Contoh 2. Panjang busur dan luas juring

Soal: Lingkaran berjari-jari 14 cm dan sudut pusat juring 90°. Hitung panjang busur dan luas juring; $\pi = 22/7$.

Langkah 1. Proporsi putaran $= 90/360 = 1/4$.

Langkah 2. Keliling $= 2 \times 22/7 \times 14 = 88$ cm; busur $= 1/4 \times 88 = 22$ cm.

Langkah 3. Luas lingkaran $= 22/7 \times 14^2 = 616$ cm²; juring $= 1/4 \times 616 = 154$ cm².

Langkah 4. Periksa satuan: panjang dalam cm, luas dalam cm².

Hasil/interpretasi: Panjang busur=22 cm dan luas juring=154 cm².

5. Tips, trik, dan miskonsepsi

Tips & tricks untuk pengajar

- Beri label titik dan busur pada sketsa sebelum menghitung.
- Untuk sudut, selalu tanyakan: busur mana yang dihadapi?
- Gunakan tanda tegak lurus untuk menunjukkan radius ke garis singgung.
- Cari proporsi θ/360° sebelum menghitung panjang busur atau luas juring.
- Tulis bukti dengan format diketahui → teorema → hubungan → kesimpulan.

Miskonsepsi dan respons pengajar

- Menyamakan busur dengan tali busur. Koreksi: busur lengkung, tali busur ruas garis.
- Menggunakan sudut pusat sama dengan sudut keliling. Koreksi: pusat dua kali keliling untuk busur sama.
- Menganggap garis tampak menyinggung pasti garis singgung. Koreksi: periksa tegak lurus radius.
- Menukar satuan panjang busur dan luas juring. Koreksi: cm untuk busur; cm^2 untuk juring.

6. Strategi kelompok dan asesmen

Tantangan kelompok

Kelompok menggambar lingkaran berlabel pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, dan garis singgung. Berikan satu sketsa masalah; kelompok menandai fakta, memilih teorema, menghitung, lalu menuliskan alasan pada setiap langkah. Kelompok lain menilai apakah pembuktian cukup.

Asesmen formatif / exit ticket

Exit ticket 1: Sudut keliling 27°; sudut pusat busur sama =54°.

Exit ticket 2: r=7 cm, θ=90°, π=22/7. Busur=11 cm.

Exit ticket 3: Luas lingkaran r=7 cm: 154 cm².

Exit ticket 4: Mengapa radius ke titik singgung tegak lurus? Sebutkan sifat garis singgung yang menjadi alasan.

Diferensiasi

Dukungan: sediakan kerangka tabel/diagram, tandai data yang diketahui, dan berikan langkah pertama. **Standar:** siswa menyelesaikan contoh serupa dengan alasan. **Pengayaan:** minta siswa membandingkan dua metode, mengkritisi asumsi, atau membuat soal konteks baru.

7. Penutup, refleksi, dan sumber

Refleksi pengajar

Sebelum mengakhiri sesi, periksa apakah siswa dapat menjelaskan konsep dengan bahasanya sendiri, memilih representasi/rumus dengan alasan, menyelesaikan contoh tanpa meniru langkah secara mekanis, serta memeriksa kewajaran hasil.

Checklist sebelum kelas

☐ Saya telah menguasai makna simbol dan syarat penggunaan rumus.

☐ Contoh di slide dapat saya jelaskan langkah demi langkah.

☐ Saya telah menyiapkan pertanyaan pemantik dan aktivitas kelompok.

☐ Saya telah memeriksa jawaban Quick Check dan exit ticket.

☐ Saya memahami status verifikasi sumber untuk materi ini.

Sumber belajar

Mini Book NLA Matematika Kelas XI Materi 27 - Lingkaran, repositori GitHub Nexus Learning Academy.

Kelas XI: Mini Book NLA dan CP Fase F. Identitas buku revisi 2024 terkonfirmasi; rincian bab/halaman belum diverifikasi dari teks lengkap edisi tersebut.

Untuk kelas XII: Buku Siswa Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025, ISBN 978-634-00-3118-8; Buku Panduan Guru ISBN 978-634-00-3116-4. Untuk kelas XI: identitas Buku Siswa revisi 2024 ISBN 978-623-388-328-3 dan Panduan Guru ISBN 978-623-388-330-6; perlu pencocokan lanjutan terhadap salinan penuh sebelum menyebut halaman atau urutan resmi.

Catatan penggunaan: uraian, analogi, dan aktivitas pada panduan ini ditulis ulang untuk NLA, bukan reproduksi halaman buku pemerintah.